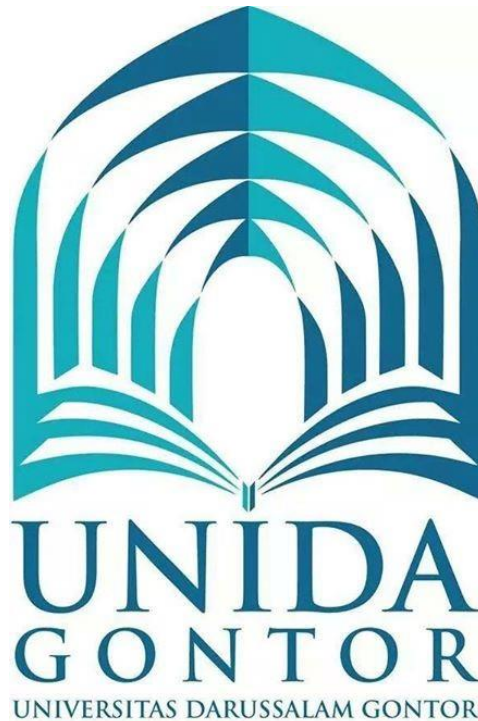


# **CNN from Scartch VS Transfer Learning untuk klasifikasi Citra**

Dosen Pengampu : Al-Ustadz Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.

Mata Kuliah : Pembelajaran Mesin 2



Disusun oleh :

Zeeda Akiela Ahmad

452024618105

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

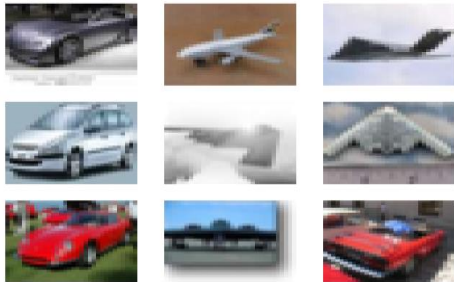
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2026 – 2027

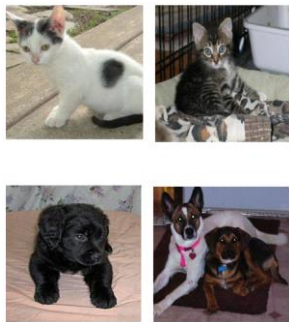
## 1. Deskripsi Dataset

Tugas ini menggunakan dua dataset yang berbeda. Eksperimen pertama menggunakan dataset CIFAR-10 yang berisi beberapa kategori objek dan dipilih dua kelas kendaraan untuk proses klasifikasi menggunakan CNN from Scratch. Dataset ini telah tersedia di library TensorFlow, sehingga mudah digunakan untuk proses pelatihan model.



Contoh Dataset CIFAR-10

Untuk eksperimen kedua, menggunakan dataset Dogs VS Cats yang diperoleh dari Kaggle; <https://www.kaggle.com/datasets/biaiscience/dogs-vs-cats>. Dataset terdiri dari 12.500 gambar kucing dan 12.500 gambar anjing. Dataset ini memenuhi tugas karena memiliki jumlah data diatas batas minimum 200 gambar.



Contoh Dataset CIFAR-10

## 2. Preprocessing Data

Eksperimen CNN from Scartch ini menggunakan dataset CIFAR-10, nilai piksel gambar dinormalisasi dengan membagi seluruh nilai piksel dengan 255, sehingga berada pada rentang 0-1. Proses ini bertujuan agar model lebih mudah mempelajari pola pada datanya dan proses trainingnya menjadi lebih stabil. Dataset CIFAR-10, dibagi menjadi training, validation, dan testing. Yang digunakan untuk elatih model, memantau performa, dan mengevaluasi performa akhir setelah training selesai.

```
Train : (8500, 32, 32, 3)
Validation : (1500, 32, 32, 3)
Test : (2000, 32, 32, 3)
```

Sedangkan pada eksperimen Transfer Learning menggunakan dataset Dog VS Cats, dari Kaggle, dikarenakan data bercampur, maka dilakukan pemisahan gambar berdasarkan label yang tertera pada file. Setelah itu gambar diubah ukurannya menjadi 224 x 224 pixel agar sesuai input yang dibutuhkan oleh MobileNetV2. Kemudian data dibagi menjadi data training dan validation menggunakan validation split sebesar 20%, yang mana dilakukan otomatis oleh

TensorFlow saat proses loading dataset. Selain itu, dataset diproses menggunakan prefetch untuk mempercepat proses pembacaan data selama training.

### 3. Implementasi CNN from Scartch

Pada eksperimen pertama, model Convolutional Neural Network (CNN) dibangun dari awal tanpa menggunakan pretrained model. Model dirancang untuk melakukan klasifikasi citra pada dataset CIFAR-10 dengan memanfaatkan beberapa komponen utama CNN, yaitu convolution layer, pooling layer, activation function, flatten layer, dense layer, dan output layer.

Hasil ekstraksi fitur kemudian diubah menjadi data satu dimensi menggunakan flatten layer sebelum diteruskan ke dense layer untuk proses klasifikasi. Pada bagian akhir digunakan output layer yang menghasilkan prediksi kelas dari gambar yang diberikan.

| Layer (type)                        | Output Shape       | Param # |
|-------------------------------------|--------------------|---------|
| conv2d (Conv2D)                     | (None, 30, 30, 32) | 896     |
| max_pooling2d (MaxPooling2D)        | (None, 15, 15, 32) | 0       |
| conv2d_1 (Conv2D)                   | (None, 13, 13, 64) | 18,496  |
| max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)      | (None, 6, 6, 64)   | 0       |
| conv2d_2 (Conv2D)                   | (None, 4, 4, 128)  | 73,856  |
| flatten (Flatten)                   | (None, 2048)       | 0       |
| dense (Dense)                       | (None, 128)        | 262,272 |
| dropout (Dropout)                   | (None, 128)        | 0       |
| dense_1 (Dense)                     | (None, 1)          | 129     |
| Total params: 355,649 (1.36 MB)     |                    |         |
| Trainable params: 355,649 (1.36 MB) |                    |         |
| Non-trainable params: 0 (0.00 B)    |                    |         |

Model CNN yang digunakan terdiri dari tiga buah convolution layer dengan jumlah filter yang meningkat secara bertahap yaitu 32, 64, dan 128 filter. Total parameter yang dilatih pada model ini adalah 355.649 parameter.

### 4. Implementasi Transfer Learning

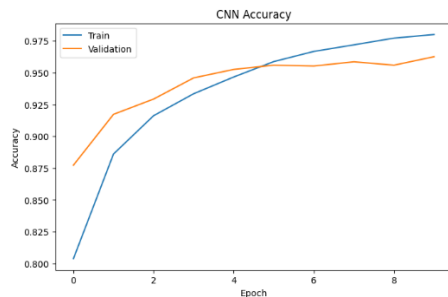
Pada eksperimen kedua digunakan metode Transfer Learning dengan memanfaatkan model MobileNetV2. Pendekatan ini dipilih karena MobileNetV2 memiliki ukuran model yang relatif ringan, proses komputasi yang lebih cepat, serta tetap mampu menghasilkan performa yang baik pada berbagai tugas klasifikasi citra.

Transfer Learning dilakukan dengan metode Feature Extraction. Setelah MobileNetV2, ditambahkan beberapa layer baru berupa Global Average Pooling Layer, Dense Layer dengan 128 neuron, Dropout Layer sebesar 0,3, dan Output Layer dengan fungsi aktivasi sigmoid. Layer tambahan tersebut digunakan untuk menyesuaikan model dengan tugas klasifikasi dua kelas, yaitu kucing dan anjing.

Metode Transfer Learning dipilih karena memungkinkan model memanfaatkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dibandingkan membangun model dari awal. Selain itu, pendekatan ini banyak digunakan pada kasus nyata ketika jumlah data yang tersedia terbatas atau waktu pengembangan relatif singkat.

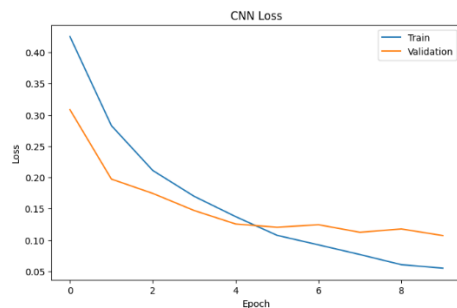
## 5.1 Hasil CNN from Scratch

Model CNN from Scratch dilatih selama 10 epoch menggunakan dataset CIFAR-10 yang telah melalui proses preprocessing. Selama proses training, nilai accuracy mengalami peningkatan secara bertahap, sedangkan nilai loss mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola pada data dengan baik.



Grafik Accuracy CNN from Scratch

Berdasarkan grafik accuracy, terlihat bahwa training accuracy dan validation accuracy mengalami peningkatan yang cukup stabil selama proses pelatihan. Pada epoch terakhir, model memperoleh training accuracy sebesar 98,31% dan validation accuracy sebesar 95,80%.



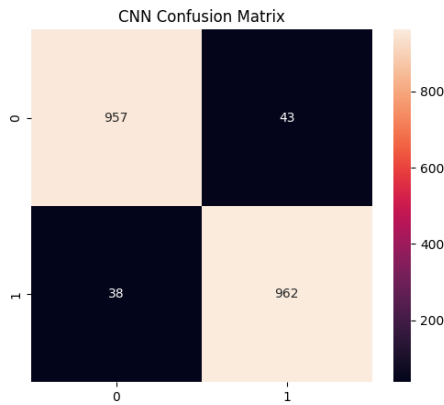
Grafik Loss CNN from Scratch

Grafik loss menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Hal ini menandakan bahwa model semakin mampu meminimalkan kesalahan prediksi selama proses training.

Hasil evaluasi pada data testing menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai sebagai berikut:

Test Accuracy : 95,40%

Test Loss : 0,1513

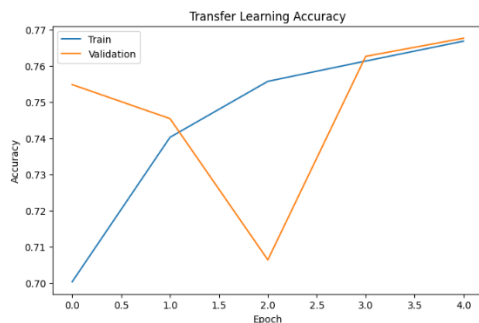


Confusing Matrix CNN fro Scartch

Confusion matrix menunjukkan sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Jumlah kesalahan klasifikasi relatif kecil sehingga menghasilkan akurasi yang tinggi.

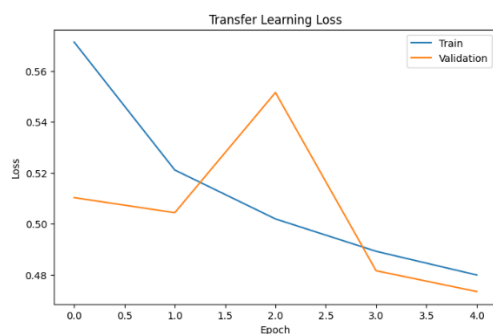
## 5.2 Hasil Transfer Learning MobileNetV2

Model Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 dilatih selama 5 epoch dengan metode feature extraction. Seluruh layer MobileNetV2 dibekukan dan hanya classifier tambahan yang dilatih menggunakan dataset Dogs vs Cats.



Grafik Accuracy Transfer Learning

Berdasarkan hasil training, model memperoleh peningkatan accuracy yang cukup stabil pada setiap epoch. Pada akhir pelatihan diperoleh training accuracy sebesar 76,68% dan validation accuracy sebesar 76,76%.



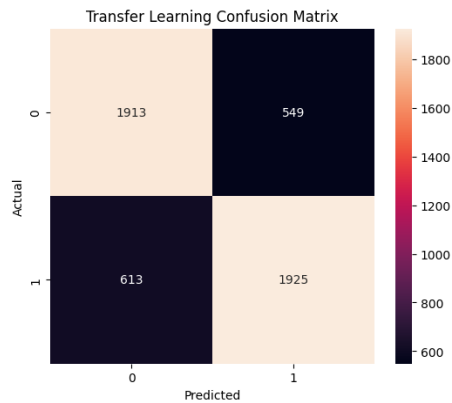
Grafik Loss Transfer Learning

Grafik loss menunjukkan penurunan nilai loss dari epoch awal hingga akhir pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari karakteristik dataset secara bertahap.

Hasil evaluasi akhir model menghasilkan:

Accuracy : 76,76%

Loss : 0,4734



Confusion Matrix Transfer Learning

Confusion matrix menunjukkan bahwa sebagian besar gambar kucing dan anjing berhasil diklasifikasikan dengan benar, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi yang menyebabkan akurasi lebih rendah dibandingkan CNN from Scratch.

## 6. Perbandingan Model

Setelah kedua model selesai dilatih dan dievaluasi, dilakukan perbandingan untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan.

| Aspek                     | CNN from Scratch   | Transfer Learning                          |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Dataset                   | CIFAR-10           | Dogs vs Cats                               |
| Jumlah Data               | 12.000 Gambar      | 25.000 Gambar                              |
| Epoch                     | 10                 | 5                                          |
| Training Accuracy         | 98,31%             | 76,68%                                     |
| Validation Accuracy       | 95,80%             | 76,76%                                     |
| Testing Accuracy          | 95,40%             | 76,76%                                     |
| Loss                      | 0,1513             | 0,4734                                     |
| Arsitektur                | Dibangun dari awal | Pretrained MobileNetV2                     |
| Jumlah Parameter          | 355.649            | Lebih besar karena menggunakan MobileNetV2 |
| Kompleksitas Implementasi | Sedang             | Relatif Mudah                              |
| Waktu Pengembangan        | Lebih Lama         | Lebih Cepat                                |

Berdasarkan hasil yang diperoleh, CNN from Scratch menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan Transfer Learning. Perbedaan hasil tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa CNN lebih baik dibandingkan Transfer Learning. Kedua model menggunakan dataset yang berbeda sehingga tingkat kesulitan klasifikasi juga berbeda.

Secara umum, CNN from Scratch menunjukkan performa yang sangat baik pada dataset yang digunakan. Namun Transfer Learning tetap memiliki keunggulan karena dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya sehingga proses pengembangan model menjadi lebih efisien.

## 7. Analisis Kapan Memilih CNN dan Transfer Learning

Pemilihan antara CNN from Scratch dan Transfer Learning tidak hanya bergantung pada nilai akurasi, tetapi juga harus mempertimbangkan jumlah data, waktu pengembangan, sumber daya komputasi, dan kebutuhan aplikasi yang akan dibangun. CNN from Scratch lebih cocok digunakan ketika tersedia dataset yang besar dan representatif. Sebaliknya, Transfer Learning lebih cocok digunakan ketika jumlah data terbatas atau waktu pengembangan relatif singkat.

## 8. Jawaban Studi kasus

### STUDI KASUS 1

Sebuah startup memiliki 300 gambar daun tanaman untuk mendeteksi penyakit tanaman. Apakah lebih baik menggunakan CNN from Scratch atau Transfer Learning?

Transfer Learning lebih cocok digunakan karena jumlah data yang tersedia hanya 300 gambar. Jika menggunakan CNN from Scratch, model lebih berisiko mengalami overfitting karena data yang digunakan terlalu sedikit. Selain itu, Transfer Learning juga lebih cepat karena memanfaatkan model yang sudah dilatih sebelumnya.

### STUDI KASUS 2

Perusahaan otomotif memiliki 1 juta gambar komponen mesin yang sangat spesifik. Apakah CNN from Scratch masih relevan?

Ya, CNN from Scratch masih relevan. Dengan jumlah data yang sangat besar, model dapat belajar langsung dari dataset yang tersedia. Karena objek yang dipelajari juga sangat spesifik, CNN from Scratch berpotensi menghasilkan performa yang lebih baik meskipun membutuhkan waktu training yang lebih lama.

### STUDI KASUS 3

Anda hanya memiliki waktu dua hari untuk membuat prototipe aplikasi klasifikasi hewan dengan 500 gambar. Pendekatan apa yang dipilih?

Saya akan memilih Transfer Learning karena waktu pengerjaan sangat terbatas dan jumlah data juga tidak banyak. Dengan menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya, proses pengembangan menjadi lebih cepat dan hasilnya biasanya cukup baik untuk kebutuhan prototipe.

### STUDI KASUS 4

Apakah Transfer Learning selalu lebih baik dibandingkan CNN from Scratch?

Tidak selalu. Transfer Learning cocok digunakan jika data terbatas dan waktu pengerjaan singkat. Namun, jika tersedia dataset yang besar dan spesifik, CNN from Scratch bisa memberikan hasil yang lebih baik. Jadi, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi proyek.

## 9. Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen, model CNN from Scratch memperoleh akurasi sebesar 95,40%, sedangkan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 memperoleh akurasi sebesar 76,76%. Hasil ini menunjukkan bahwa CNN memberikan performa yang lebih baik pada dataset yang digunakan. Namun, Transfer Learning tetap menjadi pilihan yang menarik karena proses implementasinya lebih cepat dan praktis.

### Refleksi Pribadi

Melalui tugas ini saya lebih memahami proses klasifikasi citra menggunakan CNN dan Transfer Learning. Saya juga belajar bagaimana melakukan preprocessing data, melatih model, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh. Kendala terbesar selama pengerjaan adalah pengelolaan dataset dan proses training di Google Colab. Dari tugas ini saya memahami bahwa pemilihan model harus disesuaikan dengan jumlah data, waktu pengerjaan, dan kebutuhan proyek.